

PLANEJAMENTO: Cronogramas e Produtividades

1/3

OBJETIVO

Cronograma segundo a NB- 12721 é um documento em que é registrado pela ordem de sucessão em que serão executados os serviços necessários à realização da construção e os respectivos prazos previstos, em função dos recursos e facilidades que se supõe serão disponíveis.

Baseado nas informações obtidas do **Orçamento e prazos de execução dos serviços (produtividade)**, e, **as metas a serem atingidas** dentro de uma estrutura lógica, suas interdependências e duração de tal forma a obter-se informações de materiais, serviços, equipes e valores, distribuída ao longo de um prazo (que espelhem a metodologia executiva admitidas no orçamento) formarão o cronograma de uma obra.

METODOLOGIA

É SEMPRE IMPORTANTE CONTAR COM AS INFORMAÇÕES DAS PESSOAS CHAVES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO, ENGENHEIROS EXECUTORES, EMPREITEIROS, MESTRES, ADMINISTRATIVOS, ISTO PORQUE O RESULTADO DE UM CRONOGRAMA SIGNIFICARÁ UMA SEQUÊNCIA A SER SEGUIDA POR TODA A EQUIPE EXECUTIVA.

O uso da informática acelera as informações e permite sua reprogramação, possibilitando simulações e, é exatamente esta possibilidade que veio melhorar na execução dos cronogramas.

A planilha orçamentária e o cronograma têm o mesmo conteúdo, isto é, os serviços que foram orçados são aqueles que serão distribuídos ao longo do tempo possibilitando desta maneira os controles de custos e tempos.

- ❑ **Cronogramas Físicos**, são para estabelecer o início, duração e o término de cada item de construção ;
- ❑ **Cronogramas de Compras**, são para estabelecer os prazos ótimos para as compras.
- ❑ **Cronogramas de Desembolso**, junção do o cronograma de compra e o cronograma de recebimento.

As informações que se pretende dos cronogramas são:

CRONOGRAMA FÍSICO

- Especificação da atividade
- Prazo da obra e sua Data de início e Data de Término
- Data de início e término de cada atividade
- Quantidade em % de atividade que será executada mês a mês.

CRONOGRAMA FINANCEIRO

- Especificação da atividade e seu respectivo desembolso mês a mês.
- Prazo da obra que será o mesmo do cronograma físico
- Resumo do desembolso mês a mês em cruzeiros e/ou outra moeda indexada.
- Valor de cada atividade
- Valor Total da obra.

Podendo, pois resultar diversas listagens, por exemplo: - listagem de serviços planejados mês a mês, listagem de insumos planejados mês a mês.

O que se pretende ao elaborar um planejamento representado por um cronograma é o equilíbrio do escopo, do tempo e dos custos.

O que significa:

Planejar

Organizar

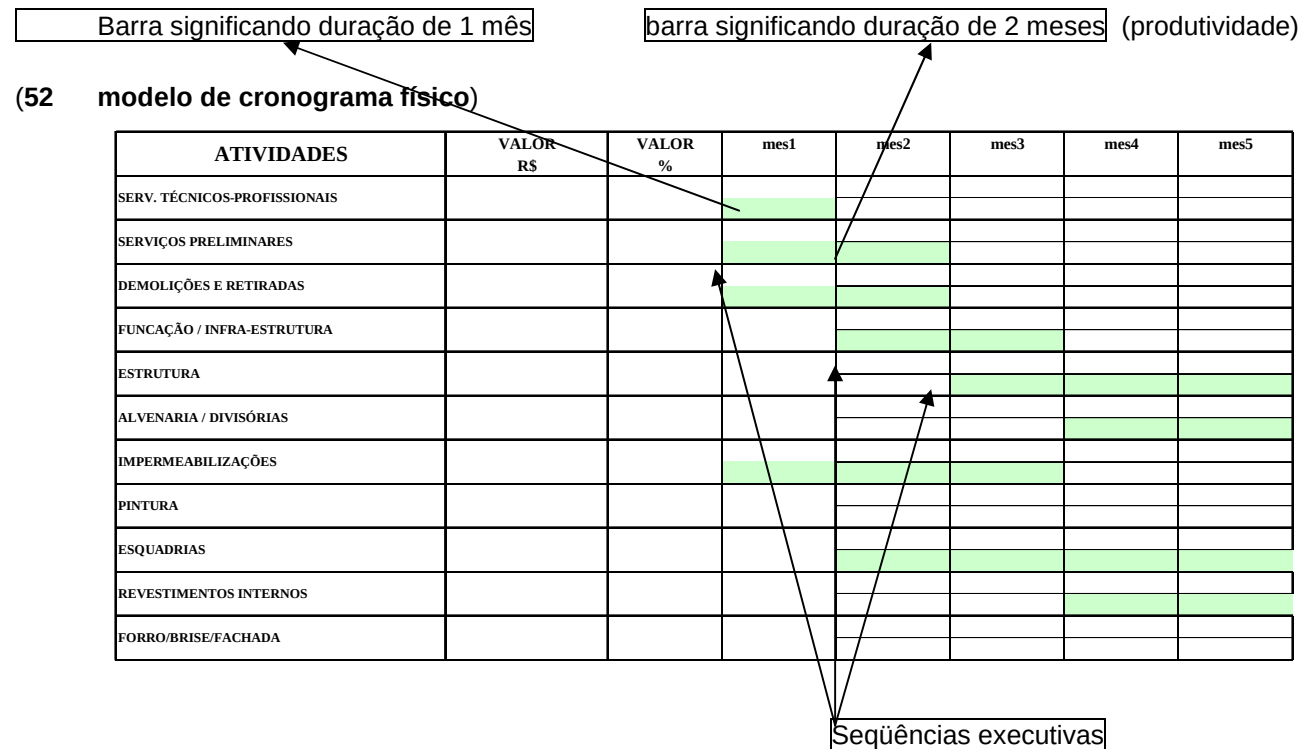
Controlar as tarefas

Identificar e “agendar” os custos

Escolhido o “tipo” de cronograma, o passo seguinte é dar a seqüência e produtividade da obra,

isto é feito colocando-se nas etapas a **distribuição dos serviços** ao longo do tempo,

conforme o exemplo abaixo.



Ordenando-se as informações de todas as etapas , estamos gerando um cronograma de barras .

Ao iniciar um cronograma, todas as duvidas da obra são colocadas ao mesmo tempo procurando-se resolver tudo em pouco tempo , e, é muito comum perder-se em detalhes, deixando de obter o resultado esperado.

Recomendo sempre iniciar pela programação das etapas suas interdependências .

.

etapas

interdependências

52 modelo de cronograma físico

ATIVIDADES	VALOR R\$	VALOR %	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5
SERV. TÉCNICOS-PROFISSIONAIS							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
FUNÇÃO / INFRA-ESTRUTURA							
ESTRUTURA							
ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
IMPERMEABILIZAÇÕES							
PINTURA							
ESQUADRIAS							
REVESTIMENTOS INTERNOS							
FORRO/BRISE/FACHADA							

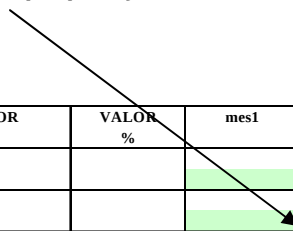
Esta metodologia permitirá, uma idéia geral do cronograma fazendo-o uma peça lógica, objetivando atingir as metas estabelecidas.

O planejamento é uma ferramenta dinâmica, e é bastante improvável que todas as programações previstas sejam cumpridas a risco, por este motivo, cronogramas e planejamentos deverão ser revistos, tempos em tempos (no mínimo de três em três meses).

Os serviços poderão e certamente sofrerão alterações, mas a condição ótima de um cronograma e quando as etapas, permanecerão dentro dos prazos pré-estabelecidos.

Os cronogramas representam a forma gráfica da obra ao longo do TEMPO, por isso é importantes definir as metas, os prazos e as seqüências executivas e suas possíveis superposições.

52 modelo de cronograma físico



ATIVIDADES	VALOR R\$	VALOR %	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5
SERV. TÉCNICOS-PROFISSIONAIS							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
FUNÇÃO / INFRA-ESTRUTURA							
ESTRUTURA							
ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
IMPERMEABILIZAÇÕES							
PINTURA							
ESQUADRIAS							
REVESTIMENTOS INTERNOS							
FORRO/BRISE/FACHADA							

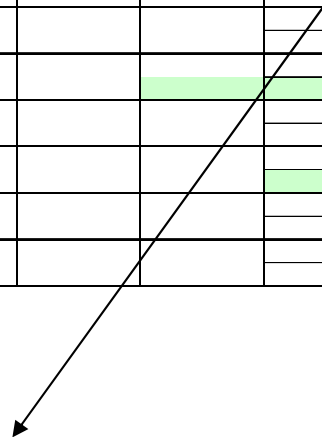
Quando na elaboração do orçamento, mencionamos que seria útil colocar os serviços numa seqüência executiva, já tínhamos em mente seguir os itens do orçamento colocando os tempos de sua execução, facilitando assim a elaboração do cronograma.

Haverá sempre a possibilidade nesta fase de mudanças nas premissas iniciais das etapas, mas, já estarão estabelecidos os prazos inicial e final das obras. Na primeira “” rodada “de um cronograma é recomendável definir os prazos de execução para um início, pois assim os executores poderão avaliar e projetar os seus próprios prazos, dentro dos limites possíveis, às vezes impostos pelos contratantes, fazendo os executantes cúmplices na sua elaboração, e não, impondo condições que não serão respeitados por serem” teóricos “”.

Nunca é bom deixar de lembrar que “os tempos de execução, são função das produções horárias , das equipes envolvidas do conhecimento dos serviços e portanto mais reais quando acordado com os executores.”

52 modelo de cronograma físico

ATIVIDADES	VALOR R\$	VALOR %	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5
SERV. TÉCNICOS-PROFISSIONAIS							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
FUNÇÃO / INFRA-ESTRUTURA							
ESTRUTURA							
ALVENARIA / DIVISÓRIAS							
IMPERMEABILIZAÇÕES							
PINTURA							
ESQUADRIAS							
REVESTIMENTOS INTERNOS							
FORRO/RISE/FACHADA							



Neste exemplo estamos indicando que a etapa INFRAESTRUTURA, levará dois meses, para ser completamente executada.

Ou seja, todas as quantidades levantadas de fundação serão executados no período de 60 dias.

160	Fundações		
160.01	Sapata Corrida, Sapatas Isoladas da Casa :		
160.01.01	Gabarito - Casa	vb	1,00
160.01.02	Escavação Manual	m3	36,50
160.01.03	Apiloamento do Fundo de Vala	m2	36,50
160	Forma	m2	34,56
160.01.05	Concreto Magro Fck 9 Mpa esp.=5 cm (lastro)	m2	36,50
160.01.06	Aço CA-50 (80Kg/m3)	kg	345,60
160.01.07	Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado	m3	4,32
160.01.08	Reaterro Compactado	m3	32,18

sem considerar as seqüências executivas estaríamos afirmando (por absurdo!!!)

A produção horária dos trabalhos seria:

Quantidade/ tempo

Forma: 34,5 m2/60 dias.....0,575 m2 de forma por dia.

Concreto magro 36,50 m2/ 60 dias.....0,608 m3 de concreto por dia., e assim sucessivamente.

Dando um ritmo de produção.

Ao estabelecer uma barra serviço ou etapa devemos sempre levar em conta as seqüências executivas, seus tempos.

Desta forma, deveríamos analisar as informações acima de uma etapa, considerando seus serviços:

Fundação	
Escavação manual	
Apiloamento de fundo de vala	
forma	
concreto magro	
concreto	

aço

reaterro

onde com certeza seria outro número, mesmo porque, quando se estima o prazo de uma etapa, estamos considerando que todos os serviços serão executados em até 60 dias, assim, por exemplo teríamos no exemplo acima:

Forma: 34,5 m²/10 dias.....3,4 m² de forma por dia.

Concreto magro 36,50 m²/ 15 dias.....2,43 m³ de concreto por dia.,

e assim sucessivamente.

Mostrando como é importante o vínculo da estimativa de tempo com a produtividade e com as seqüências executivas.

Quanto mais adotarmos produtividades, sem conhecimento da produção, mais e mais estaremos contribuindo para um cronograma teórico, por mais sofisticado sejam nossos instrumentos de trabalho (planilhas, programas etc) estaremos sempre elaborando um cronograma “teórico”, pois quando os prazos são impostos sem o respaldo da realidade executiva estamos induzindo uma produção horária e equipes as vezes distantes das realidades de “campo”. Com experiência, pode-se **ESTIMAR uma distribuição percentual, mas, esta distribuição será sempre resultado de informações executivas, onde serão consideradas as produtividades e situação específica da obra.**

Transcrevo a seguir a tabela que uso, e, que o ENG. Daniel Consolini, gentilmente nos autorizou a divulgar, de percentuais genéricos em função do tempo de cada etapa.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO percentual GENERICO

[illegible]

Ao longo de tantos cronogramas elaborados e no intuito de dar o passo inicial, independente de consultas às vezes sem respostas, elaboramos um cronograma em base a produtividades médias, e para que não fiquemos no “acho que” elaborei uma tabela que chamarei: **TABELA BADRA DE PRODUTIVIDADE** que foi baseado em dados de campo para alguns serviços, equipes, produções e produtividades, que espero seja útil para uma primeira discussão.

Longe de considerar, este assunto esgotado, esta listagem é inicial e deverá ser constantemente incrementada.

TABELA BADRA DE PRODUTIVIDADE

COPYRIGHT



Sistemática Badra de Dados & Assoc.

ID	Serviço	Produtividade	Produção	Produção dia	Equipe
ETAPA	SERVICOS PRELIMINARES				
	limpeza de terreno	1,00 h/m2	1,00 m2/h	8,00 m2/dia	
	demolições				
	alvenaria	0,80 h/m2	1,25 m2/h	10,00 m2/dia	2p+5s
	concreto armado	1,60 h/m3	0,63 m3/h	5,00 m3/dia	2p+3s
	tijolo macico s/aproveitamento	0,67 h/m2	1,50 m2/h	12,00 m2/dia	2p+3s
	tijolo macico c/aproveitamento	1,33 h/m2	0,75 m2/h	6,00 m2/dia	2p+3s
	pisos ceramicos	0,53 h/m2	1,88 m2/h	15,00 m2/dia	2p+2s
	telhados	0,32 h/m2	3,13 m2/h	25,00 m2/dia	1p+1s
	tesouras de madeira	0,67 h/m2	1,50 m2/h	12,00 m2/dia	1ca+2s
	forros	0,47 h/m3	2,13 m3/h	17,02 m3/dia	1of+1s
	esquadrias	0,20 h/un	5,00 un/h	40,00 un/dia	2p+1s
	revestimento	0,72 h/m2	1,39 m2/h	11,11 m2/dia	2p+2s
	pisos cimentados	0,80 h/m2	1,25 m2/h	10,00 m2/dia	2s

Planilha esta que poderá auxiliar na primeira programação, onde poderá a sua direita na tabela (arquivo em anexo) calcular informações úteis para um planejamento.

A elaboração de um cronograma com uso de planilhas eletrônicas facilitou bastante estas operações, pois com a identificação o percentual dos serviços em cada período, suas seqüências executivas, e sua base de dados oriundas do orçamento fica fácil fazer simulações até sua emissão final, que será origem de relatórios gerenciais necessários para uma análise executiva e decisões com os detalhes necessários.

(continua **arquivo seqüência de execução de um cronograma**)